01. Модель распределённого алгоритма

Постановка

Определение 1.1 (сеть и локальный вход). Пусть $G = (V, E)$ — конечный связный простой неориентированный граф, $n = |V|$. Вершина $v \in V$ есть процессор, ребро $\{u, v\} \in E$ — двусторонний канал. У каждого v есть локальное состояние и локальный вход: собственная входная метка, степень $\deg(v)$ и биекция между инцидентными рёбрами и портами $[\deg(v)]$. В этой лекции идентификаторы соседей изначально неизвестны. Общее знание параметров n, Δ или топологии оговаривается отдельно.

Определение 1.2 (распределённая задача). Для каждого допустимого размеченного графа I задача задаёт непустое множество $\mathcal{S}(I)$ допустимых совместных выходов. Выход вершины или конца ребра является локальной меткой; алгоритм решает задачу, если на каждом допустимом I его окончательный совместный выход принадлежит $\mathcal{S}(I)$.

Определение 1.3 (синхронный алгоритм и время). В раунде $t + 1$ каждая вершина отправляет по каждому порту сообщение, вычисленное из её состояния после t раундов, получает сообщения, отправленные соседями в этом же раунде, и обновляет состояние. Начальное состояние есть функция локального входа и явно разрешённого общего знания. Детерминированное время $T(n)$ означает, что на каждом допустимом n-вершинном входе все вершины выдают окончательный ответ не позднее раунда $T(n)$. Локальные вычисления в раундной сложности не учитываются.

Определение 1.4 (PN, LOCAL, CONGEST). В PN (port numbering) у вершин нет уникальных ID. В LOCAL каждой вершине дан отличный от остальных ID из явно указанного диапазона, а длина сообщения не ограничена. В CONGEST дополнительно каждое направление каждого ребра за раунд передаёт не более $B(n)$ бит, где $B(n) = \Theta(\log n)$ с фиксированными константами. Чтобы ID из $[n^c]$ помещался в одно сообщение, требуется $B(n) \geq c \log_2 n + O(1)$; одна только запись $\Theta(\log n)$ этого не гарантирует.

Теорема о радиусе информации

Определение 1.5 (вид радиуса T). Размеченный вид $\mathcal{V}_T(v)$ строится разворачиванием всех портовых прогулок длины не более T из v: в каждом достигнутом узле записывается его начальный локальный вход, а на переходе — порты обоих концов. Совпадение видов означает корневой изоморфизм с сохранением всех этих меток и общего знания алгоритма. Разворачивание, в отличие от обычного индуцированного шара, не приписывает центру сведения о рёбрах между граничными вершинами, которые он ещё не мог получить.

Теорема 1.6 (радиус информации). Для всякого детерминированного синхронного алгоритма A, каждого $T \geq 0$ и вершин v, w и одинаковым общим знанием из условия $\mathcal{V}_T(v) \cong \mathcal{V}_T(w)$ следует равенство их состояний после T раундов. Это верно в PN, LOCAL и CONGEST.

Доказательство. При $T = 0$ состояния равны по определению начального состояния. Пусть утверждение доказано для T. Для каждого порта i центр получает в

раунде $T+1$ сообщение соседа по этому порту. Сообщение есть функция состояния соседа после T раундов; по предположению индукции оно определяется видом глубины T этого соседа. Такой вид вместе с номером обратного порта содержится в $\mathcal{V}_{T+1}$ центра. Поэтому при изоморфных видах совпадают все полученные сообщения и старые состояния центров, а значит, по детерминированной функции перехода совпадают новые состояния. Индукция завершена. Если в раунде T выдан окончательный ответ, он также совпадает.

Следствие 1.7. Если допустимые входы имеют изоморфные виды $\mathcal{V}_T$ выбранных вершин, но требуют различных локальных ответов, никакой детерминированный алгоритм не решает задачу на обоих входах за T раундов. В LOCAL вершина может за T раундов собрать свой вид $\mathcal{V}_T$ пересылкой неограниченных описаний; в CONGEST такой обратный перенос вообще говоря недоступен.

Пример и граница модели

Утверждение 1.8 (сбор графа в LOCAL). Предположим, что ID уникальны и вершины изначально знают только собственный ID, порты и локальные метки. Если известна верхняя граница $D \geq \operatorname{diam}(G)$, то за $D+1$ раундов каждая вершина может получить весь размеченный граф, включая оба порта каждого ребра. Если ID соседей известны изначально, достаточно D раундов.

Доказательство. В первом раунде концы каждого ребра обмениваются ID и номерами обратных портов. После этого каждая вершина знает полный список своих инцидентных рёбер. В каждом следующем раунде она пересылает соседям объединение известных списков. Через ещё D раундов списки каждой вершины доходят до любого процессора, поскольку расстояние между ними не превосходит D. Если списки известны уже в раунде 0, первый обмен не нужен. Остановка по этой оценке требует известной границы D. Объём сообщений здесь не ограничен, поэтому вывод относится к LOCAL.

Пример. На пути из трёх вершин $a - b - c$ центр b в нулевом раунде знает только свой локальный вход; после одного раунда он знает также локальные входы a, c. В CONGEST эти входы можно передать за один раунд лишь тогда, когда каждый помещается в разрешённое сообщение.

Проверь себя: какой фрагмент входа виден центру пути после двух раундов? Почему описание границы шара должно включать ID и порты?

Источник и статус: Hirvonen–Suomela, *Distributed Algorithms 2020*, ред. 2025-11-09, гл. 3–5, открыто; определения и примеры сверены выборочно по указанным главам. Изложение и доказательство здесь авторские.

Дополнение: что именно приходит за один раунд

Пусть локальная входная метка вершины содержит произвольную конечную строку. В LOCAL сосед может переслать её целиком; в CONGEST длина строки может превышать ёмкость канала. Поэтому одинаковая *верхняя* граница радиуса информации не означает одинаковые алгоритмы в этих моделях. Указание $O(D)$ раундов всегда должно сопровождаться сообщением о длине передаваемых данных.

Определение 1.9 (локально проверяемый выход). Для фиксированного $r \geq 0$ распределённая задача называется проверяемой за r раундов в данной модели,

если существует детерминированный алгоритм, который получает кандидатный совместный выход как часть входа и после r раундов выдаёт «принять» или «отвергнуть» в каждой вершине так, что все принимают тогда и только тогда, когда кандидат принадлежит $\mathcal{S}(I)$.

Утверждение 1.10 (проверка раскраски). При обещании, что все кандидатные цвета принадлежат заранее известной палитре $[q]$, правильная вершинная раскраска проверяется за один раунд с сообщением длины $\lceil \log_2 q \rceil$ бит по каждому направлению ребра.

Доказательство. Вершина передаёт номер своего цвета каждому соседу и проверяет, что он отличается от каждого полученного номера. Если все проверки успешны, на каждом ребре цвета концов различны; если раскраска неправильна, хотя бы одна проверка обнаружит равенство. В CONGEST это одноразундный алгоритм лишь при $\lceil \log_2 q \rceil \le B$.

Определение 1.11 (объём связи). Для исполнения длины T обозначим через $b_{t,u\to v}$ длину сообщения по направлению $u \to v$ в раунде t. Общий объём связи равен $\sum_{t=1}^{T} \sum_{(u,v):\{u,v\}\in E} b_{t,u\to v}$. Время T и этот объём измеряют разные ресурсы: звезда способна переслать по одному слову со всех листьев центру за один раунд, хотя суммарная связь пропорциональна числу листьев.

Пример применения. При палитре $q = 8$ цвет кодируется тремя битами; при $B = 2$ даже проверка раскраски описанным способом не укладывается в один раунд CONGEST. Подробнее о модели и локальной проверке: Hirvonen–Suomela, гл. 3–5.